



Probabilidade & Estatística

LISTA 3

- ✎ Probabilidade da união de eventos
- ✎ Probabilidade condicional
- ✎ Eventos independentes

Professor Cláudio Bispo

1. A probabilidade de que A resolva um problema é $\frac{2}{3}$, e a probabilidade de que B o resolva é de $\frac{3}{4}$. Se ambos tentarem independentemente, qual a probabilidade de o problema ser resolvido?

2. Um dado é viciado, de tal forma que a probabilidade de sair um certo ponto é proporcional ao seu valor (por exemplo, o ponto 6 é três vezes mais provável de sair do que o ponto 2). Calcular:

a) a probabilidade de sair 5, sabendo-se que o ponto que saiu é ímpar;

b) a probabilidade de tirar um número par, sabendo-se que saiu um número maior que 3.

3. Na tabela abaixo, os números que aparecem são probabilidades relacionadas com ocorrência de A, B, $A \cap B$, etc. Assim $P(A) = 0,10$ enquanto $P(A \cap B) = 0,04$.

	B	$\bar{B}$	Total
A	0,04	0,06	0,10
$\bar{A}$	0,08	0,82	0,90
Total	0,12	0,88	1

Verifique se A e B são independentes.

4. Um restaurante popular apresenta apenas dois tipos de refeições: salada completa ou um prato à base de carne. Considere que 20% dos fregueses do sexo masculino preferem a salada, 30% das mulheres escolhem carne, 75% dos fregueses são homens e os seguintes eventos:

- H: freguês é homem;
- M: freguês é mulher;
- S: freguês prefere salada;
- C: freguês prefere carne.

Calcular:

- a) $P(H)$, $P(S|H)$ e $P(C|M)$;
- b) $P(S \cap M)$ e $P(S \cup M)$
- c) $P(M|S)$

5. Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados (1.000 homens e 1.000 mulheres) usaram o hospital. Os resultados são apresentados na tabela:

	Homens	Mulheres
Usaram o hospital	100	150
Não usaram o hospital	900	850

a) Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital?

b) O uso do hospital independe do sexo do segurado?

6. As probabilidades de três motoristas serem capazes de guiar até em casa com segurança, depois de beber, são de $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{5}$, respectivamente. Se decidirem guiar até em casa, depois de beber numa festa, qual a probabilidade de todos os três motoristas sofrerem acidentes? Qual a probabilidade de pelo menos um dos motoristas guiar até em casa a salvo?

7. Duas lâmpadas queimadas foram acidentalmente misturadas com seis lâmpadas boas. Se vamos testando as lâmpadas, uma por uma, até encontrar duas defeituosas, qual é a probabilidade de que a última defeituosa seja encontrada no quarto teste?

8. Suponhamos que 10.000 bilhetes sejam vendidos em uma loteria e 5.000 em outra, cada uma tendo apenas um ganhador. Um homem tem 100 bilhetes de cada. Qual a probabilidade de que:

- a) ele ganhe exatamente um prêmio?
- b) ele ganhe alguma coisa?

9. Um novo aparelho para detectar um certo tipo de doença chegou ao mercado prometendo:

- 99% de chance de indicar positivo em uma pessoa doente.
- 0,01% de chance de indicar positivo em uma pessoa sadia.

Estima-se que no país 20% das pessoas tenham esta doença.

Se o aparelho indicou positivo em um determinado paciente, qual é a probabilidade deste indivíduo estar realmente doente?

10. No processo de fabricação de chips semicondutores, os mesmos são, a certos níveis de contaminação, inerentes ao processo. Suponha que seja de:

- 10% a probabilidade de o chip falhar quando é exposto a altos níveis de contaminação;
- 1% a probabilidade de o chip falhar quando é exposto a médios níveis de contaminação;
- 0,1% a probabilidade de o chip falhar quando é exposto a baixos níveis de contaminação.

Ainda, no processo de fabricação, suponha que:

- 20% dos chips estão sujeitos a altos níveis de contaminação;
- 30% dos chips estão sujeitos a médios níveis de contaminação;
- 50% dos chips estão sujeitos a baixos níveis de contaminação.

Perguntas:

a) Qual é a probabilidade de que um chip venha a falhar?

b) Dado que o chip falhou, qual é a probabilidade que tenha sido exposto a altos níveis de contaminação?